

解剖生理学Ⅰ 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド54枚) 全88問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの赤字かつ太字、または先生が「重要」「★」と明記した所(最優先で覚える)

スライドの赤字・青字・太字・下線と、先生が「重要」と書いた所から作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

1.運動器part1	54枚	88問
------------	-----	-----

1 運動器part1

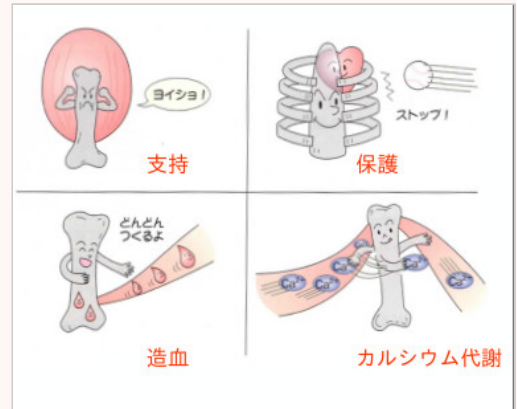
出典:解剖生理(運動器 part1).pdf(スライド54枚) 全88問

骨の機能と構造

□□□ 骨の機能には、・・・・
1 の5つがある。
★

- ① 支持
- ② 保護
- ③ 運動
- ④ 貯蔵
- ⑤ 造血

骨は骨格を形成して身体を**支え**、骨格筋が付着した骨をテコにして身体の一部を**動かす**。**造血**は、特定の骨の髄腔(骨髓)で行われる。



スライド4の図

□□□ 骨は、ミネラルであるとのほか、
2 も蓄えている。
★

- ① カルシウム (Ca)
- ② リン (P)
- ③ 脂肪

特に血液中の**Ca**イオンを一定に保つために、骨では**貯蔵**と動員が常時行われている。**脂肪**は**骨髓腔**に蓄えられている。

□□□ 頭蓋骨はを、^{きょうかく}胸郭はを、^{ついこつ}椎骨は
3 を保護している。
★

- ① 脳
- ② 心臓・肺
- ③ 脊髄^{せきずい}

骨の5つの機能のうち「**保護**」の具体例。

□□□ 骨組織の ① には、骨を硬くする ② (4 ③ や ④ など)と、骨に弾力性と張力に対する耐久性を与える ⑤ が含まれる。

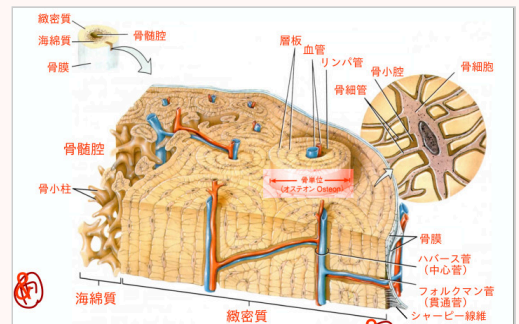
- ① 細胞外基質
- ② ミネラル
- ③ カルシウム
- ④ リン酸塩
こうげんせんい
- ⑤ 膠原線維

骨組織は、結合組織の中で最も硬い。ミネラルのおかげで骨は硬くなり、膠原線維のおかげで弾力性と張力に対する耐久性がある。

□□□ 骨組織は、外側の ① と内側の ② の2つからなる。② は ③ と呼ばれる柱状の構造からなり、その間に広い空間をもつ。

- ちみつつ
① 緻密質
- かいめんしつ
② 海綿質
- こつしょうちゅう
③ 骨小柱

緻密質は均一に見えるが、顕微鏡で見るととても複雑な構造になっている(次の2問)。



スライド5の図

□□□ 骨組織の外側の層では、骨を縦に走る ① (6 ②)が、③・④を隅々まで運ぶ。★★ ① と、それを囲む年輪状の基質からなる複合体を ⑤ (⑥ / ⑦)という。

- ① ハバース管
- ② 中心管
- ③ 血管
- ④ 神経
- ⑤ 骨単位
- ⑥ オステオン
- ⑦ ハバース系

No.5の図の中央に、年輪状の骨単位が描かれている。

□□□ 骨を構成する ① は、骨基質の中の小さな腔で
 7 ある ② に存在する。② どうしは、骨を縦に
 ★★★ 走る管 (No.6) から分岐した細い ③ で連絡して
 いる。また、隣り合った縦に走る管どうしを結ぶ管を
 ④ (⑤) という。

- ① 骨細胞
こつしょうくう
- ② 骨小腔
こつさいかん
- ③ 骨細管
- ④ フォルクマン管
かんつうかん
- ⑤ 貫通管

骨細管の緻密な網目のおかげで骨細胞の隅々まで栄養がいきわたり、骨が傷害を受けても早く治癒する。フォルクマン管はNo.5の図の右下で確認しよう。



スライド5の図 (拡大部分)

□□□ 成人の骨は ① あり、形によって ② ・
 8 ③ ・ ④ ・ ⑤ の4つに分類される。
 ★

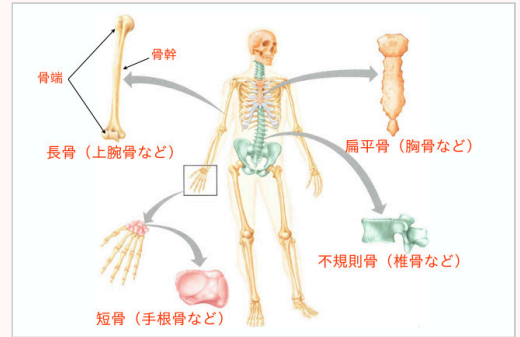
- ① 206個
ちようこつ
- ② 長骨
たんこつ
- ③ 短骨
たんこつ
- ④ 扁平骨
へんぺいこつ
- ⑤ 不規則骨

長骨は縦に長く、骨幹と骨端が区別できる (No.10)。

□□□ 上腕骨は ①、手根骨・足根骨・膝蓋骨は ②、^{しゅこんこつ そっこんこつ しつがいこつ} 胸骨・肋骨・頭蓋骨は ③、^{かんこつ} 椎骨・寛骨は ④ に分類される。② は ⑤。
 9 ③ は ⑥。

- ① 長骨
- ② 短骨
- ③ 扁平骨
- ④ 不規則骨
- ⑤ 立方形に近く、大部分が海綿質
- ⑥ 薄く平らで、両面の薄い緻密質の間に海綿質をはさむ

手根骨は手のひらの骨、足根骨は足底の骨、膝蓋骨は膝の骨。椎骨は脊柱に、寛骨は骨盤にある。※膝蓋骨は一般的な教科書では「種子骨」だが、試験はスライドどおり。

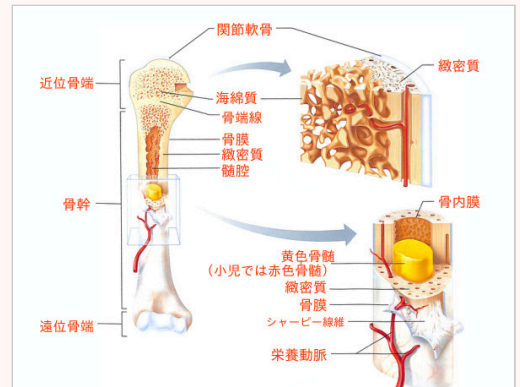


スライド6の図

□□□ 長骨の中央の軸の部分 ①、両端の部分 ②、
 10 ③ という。① は周辺部が ④ ででき
 ★ おり、内部には ⑤ という空間がある。② の
 内部は、ほとんどが ⑥ でできている。

- ① 骨幹
- ② 骨端
- ③ 緻密質
- ④ 髓腔 (骨髓腔)
- ⑤ 海綿質

骨端の周辺部は薄い緻密質で、内部は間隙に富む骨梁からなる。



スライド7の図

- 長骨の中央部の内部の空間にある骨髄は、成人では
 11 □①□ で、□②□ が貯蔵されている。小児では
 ★ □③□ で、□④□ をもつ。

- ① おうしょくこつずい 黄色骨髄
 ② 脂肪組織
 ③ せきしょくこつずい 赤色骨髄
 ④ 造血機能

成人でも赤色骨髄が残っている骨がある(No.14)。

- 骨の外側は □①□ という □②□ で保護されてお
 12 り、□③□ という結合組織線維が □①□ を骨に密
 ★★ 着させている。長骨の両端の部分では、□①□ に代
 わって □④□ が表面を覆っている。

- ① こつまく 骨膜
 ② みつせいけつごうそしき 密性結合組織
 ③ シャーピー線維
 ④ 関節軟骨

No.10の図で、骨膜・シャーピー線維・関節軟骨の位置を確認しよう。

- 成長期には、長骨の中央部と両端の境に □①□ (
 13 □②□) があり、□③□ に □④□ によって骨に置
 ★★ き換わる。成人では、この部分に □⑤□ が見られる。

重要

- ① こつたんなんこつ 骨端軟骨
 ② 硝子軟骨の一部
 ③ 思春期末期
 ④ ホルモンの作用
 ⑤ こつたんせん 骨端線

※骨端軟骨と骨端線の違いをよく理解しておくこと(スライドより)。成長期にあるのが骨端軟骨、それが骨に置き換わったあと成人で見られるのが骨端線。

- 成人でも、小児と同じ造血する骨髄(No.11)が残っ
 14 ているのは、□①□、□②□ と、□③□ に限られ
 ★★ る。

- ① 扁平骨(胸骨・肋骨)
 ② 不規則骨(椎骨・骨盤)
 ③ 長骨の骨端部

図の赤い部分が、造血機能が残っている骨髄。



赤い部分は造血機能が
残っている骨髄

スライド8の図

骨をつくる細胞と骨の成長

- 骨を作る(骨形成する)細胞を ①、骨を吸収する
 15 細胞を ② といい、両者が協同して骨の形が形
 ★ 成されることを ③ という。

- No.15の過程では、まず ① が骨を吸収してトン
 16 ネルを掘り、そのあとを追いかけるように ② がや
 ★★ ってきて ③ を分泌し、新たな骨を再構築する。

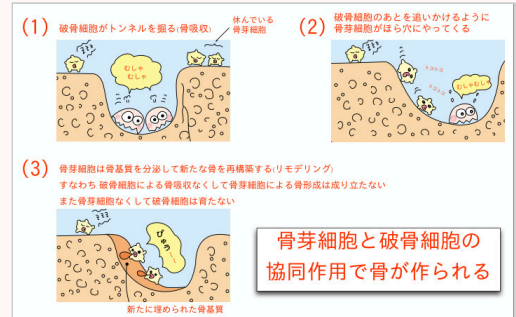
- 胎児では、まず ① で骨格が形成され、幼児期に
 17 その大部分が骨に置き換わっていく。頭蓋骨などを
 ★★ 除き、たいていの骨はこのようにしてできる。この過程
 を ② という。

- こつがさいぼう
 ① **骨芽細胞**
 はこつがさいぼう
 ② **破骨細胞**
 ③ **骨のリモデリング**

骨は一旦出来上がると変化しないのではなく、常にダイナミックに変化している。

- ① **破骨細胞**
 ② **骨芽細胞**
 ③ **骨基質**

破骨細胞による骨吸収なくして骨芽細胞による骨形成は成り立たず、また骨芽細胞なくして破骨細胞は育たない。



スライド9の図

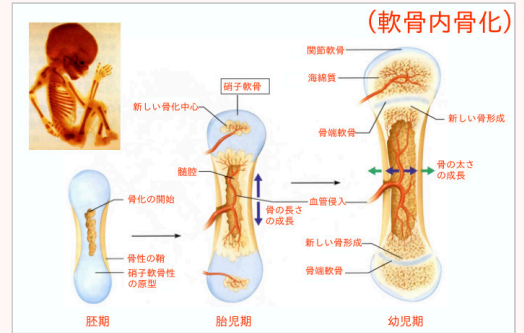
- しょうしなんこつ
 ① **硝子軟骨**
 なんこつないこつか
 ② **軟骨内骨化**

具体的な過程は次の問題。

- No.17の過程では、まず軟骨の原型の周囲を
 18 ① による母組織(②)が囲む。次に原型は
 ★★★ 吸収され、新たにできた骨の内部に ③ が開く。
 長骨の両端には ④ が現れ、やがて ⑤ と
 ⑥ に軟骨を残すのみとなる。

- ① 骨芽細胞
 こっせいのさや
 ② 骨性の鞘
 ③ 髓腔
 あたらしいごっかちゅうしん
 ④ 新しい骨化中心
 ⑤ 関節軟骨
 ⑥ 骨端軟骨

出生時には、**長骨の骨端部**以外は**硝子軟骨**の原型が骨に置き換わっている。左上の写真は12週齢の胎児で、赤い領域が発生中の骨、黄色の領域が軟骨。

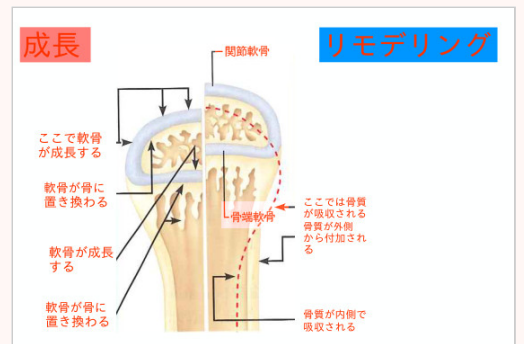


スライド10の図

- 骨の長さの成長では、 ① の外表面と、 ②
 19 の ③ から遠い面で ④ が続く。いっぽう
 ★★★ ① の内側や、 ③ に接する軟骨では、
 ⑤ 。このようにして骨は長くなる。

- ① 関節軟骨
 ② 骨端軟骨
 ③ 髓腔
 ④ 軟骨の新生
 ⑤ 軟骨が壊されて骨基質に置き換わる

図の左側(成長)で、どこで何が起こるかを確認しよう。骨の長さの成長は、太さの成長も伴う(次の問題)。



スライド11の図

□□□ 骨の太さの成長では、① 近くの ② が
 20 ③ の外面に骨質を加える一方で、④ に接
 ★★ する所では ⑤ が骨質を減らしていく。このような
 骨の成長は ⑥ によって調節されており、
⑦ まで続く。

- ① 骨膜
- ② 骨芽細胞
- ③ 骨幹部
- ④ 髓腔
- ⑤ 破骨細胞
- ⑥ 成長ホルモン
- ⑦ 骨端軟骨が骨に置き換わる

No.19の図の右側(リモデリング)で、骨質が外側から付加される所と、内側で吸収される所を確認しよう。

骨代謝とカルシウムの調節

□□□ 骨代謝に影響を及ぼす要因には、① ・ ② ・
 21 ③ ・ ④ ・ ⑤ の5つがある。
 ★

- ① 無機質 (Ca・P)
- ② ビタミン (ビタミンD)
- ③ ホルモン
- ④ 運動
- ⑤ 加齢

ホルモンには、カルシトニン・上皮小体ホルモン・性ホルモ
ンなどがある(次の問題以降)。

□□□ 骨代謝に特に重要なビタミンは ① で、その活性
 22 型は ② で作られ、③ 。また、日光を浴びる
 ★★ と ④ で活性型が合成される。

- ① ビタミンD
- ② 腎臓^{じんぞう}
- ③ 腸管からのCaの吸収を促進する
- ④ 皮膚

ビタミンDが欠乏すると、骨の石灰化が不十分になる
(No.33)。

□□□ 女性ホルモンや男性ホルモンなどの ① は
 23 ② を刺激し、10代に見られる急激な成長を起
 ★ こす。負荷をかけるような運動も ② を刺激し、
③ 。逆に、寝たきりや無重力空間などで運動量
 が落ちると、骨は ④ 。

- ① 性ホルモン
- ② 骨芽細胞
- ③ 太く頑丈な骨を作る^{いしゆくする}
- ④ 萎縮する

加齢に伴って性ホルモンの分泌が減少すると、骨がもろく
なる(No.31)。

□□□ 身体のCaの主要な貯蔵場所は ① で、②
 24 を貯蔵している。血中Ca濃度を調節しているのは、
 ★★ ③ と ④ (⑤)である。

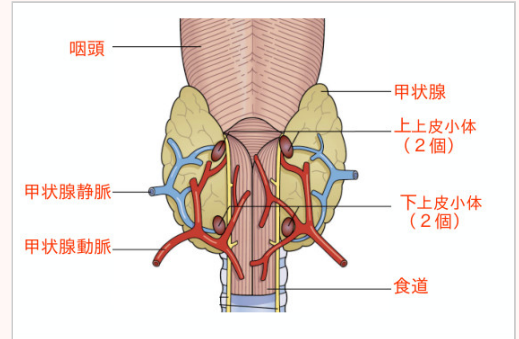
- ① 骨
- ② 身体のCaの99%
- ③ 甲状腺
- ④ 上皮小体^{じょうひしょうたい}
- ⑤ 副甲状腺

血中Ca濃度のホメオスタシス(恒常性)という点で、骨の果
たす役割は非常に大きい。

- 血中Ca濃度が低下すると分泌されるホルモンは
 25 ① (② / ③) で、その分泌器官は
 ★★ ④ (⑤) である。④ は ⑥ 存在す
 重要 る。

- ① 副甲状腺ホルモン
 ② 上皮小体ホルモン
 ③ PTH
 ④ 上皮小体
 ⑤ 副甲状腺
 ⑥ 甲状腺の後面に2個ずつ、計4個

血中のCa濃度が下がると、**上皮小体**のレセプターが感知し、**PTH**の産生量が増える。

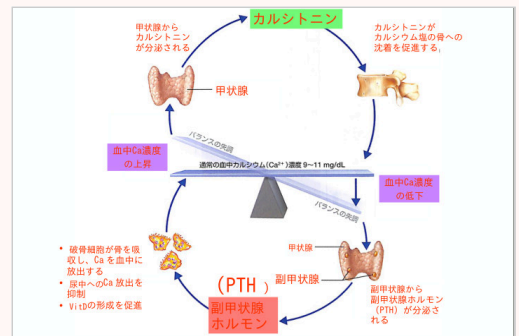


スライド13の図

- No.25のホルモンは、① ことで ② し、さら
 26 に ③ し、④ する。これらの効果によって、血
 ★★ 中Ca濃度が ⑤ する。
 重要

- ① 破骨細胞の数を増やし活発化する
 ② 骨吸収を促進 (Caを血中へ放出)
 ③ 尿中へのCa放出を抑制
 ④ ビタミンDの形成を促進
 ⑤ 上昇

図の下半分が、血中Ca濃度が低下したときのしくみ。



スライド14の図

- 血中Ca濃度が高くなりすぎると、① の細胞が
 27 刺激されて ② が分泌される。
 ★★
 重要

- ① 甲状腺
 ② カルシトニン

No.26の図の上半分が、血中Ca濃度が高くなったときのしくみ。

□□□ No.27のホルモンは、①して、②する。これにより、血中Ca濃度が③する。

★★★

重要

- ① 破骨細胞の活動を抑制
- ② Ca塩の骨への沈着を促進
- ③ 低下

PTHとカルシトニンは、血中Ca濃度に対して反対の働きをもつ。

骨の病気と骨折

□□□ 骨質が薄くなる病気を①といい、②ために、骨組織全体が量的に減少する。特に③と④が障害を受けやすい。

★

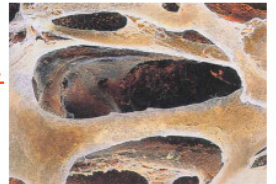
- ① こつしょうしゅう骨粗鬆症
- ② 骨形成が骨吸収に追いつかない
- ③ せきちゅうのほね脊柱の骨
- ④ だいたいこつ大腿骨

図の上が正常な人の骨、下が患者の骨。骨質が薄くなっている。

正常人



骨粗鬆症患者



スライド16の図

□□□ No.29の病気の原因には、①・②・③・④・⑤がある。

30

★

- ① 女性ホルモンの不足
- ② Caの摂取不足
- ③ ビタミンDの不足
- ④ 喫煙
- ⑤ 機械的ストレスの減少(運動不足)

女性ホルモンは、骨密度の維持に働いている。

□□□ 高齢女性の骨がもろくなるのは、①、②に③からである。

31

★★

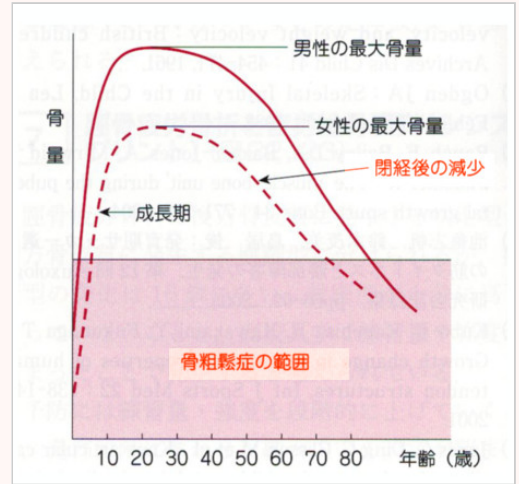
- ① 加齢で性ホルモン(女性ホルモン)の分泌が減少し
- ② 閉経後
- ③ 破骨細胞による骨吸収量が骨芽細胞による骨形成量よりも多くなる

骨代謝に影響を及ぼす要因のうち「加齢」にあたる。No.29の病気の原因となる。

□□□ 骨量は成長に伴い増加して [①] でピークとなり、
 32 [②] までは一定に維持される。その後 [③] し、
 ★★★ 特に女性は [④] 。女性の骨密度は [⑤] 、65歳
 以上の女性の [⑥] がNo.29の病気になる。

- ① 20～30歳
- ② 40歳頃
- ③ 40代以降、加齢と共に減少
- ④ 閉経後に急激に減少する
- ⑤ 全ての年齢において男性より低く
- ⑥ 約半数

グラフの実線が男性、点線が女性の骨量。



スライド17の図

□□□ [①] などで [②] になると、骨が柔らかくゴムの
 33 ようになり、容易に変形する。小児の場合は [③]
 ★★ いい、よく [④] が見られる。成人になってから発
 症した場合は [⑤] という。

- ① ビタミンDの欠乏
- ② 骨の石灰化が不十分
- ③ クル病
- ④ O脚
ごつなんかしょう
- ⑤ 骨軟化症

写真はクル病でよく見られるO脚(左:外観、右:X線写真)。



スライド18の写真

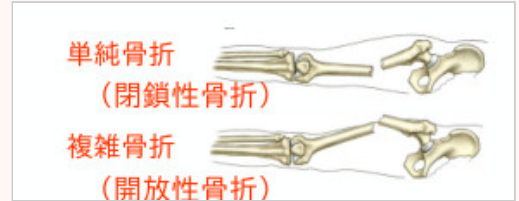
□□□ 骨折端が皮膚の内部にとどまる骨折を ① (②), 骨折端が皮膚を貫き、外部に露出する骨折を ③ (④) という。

★★★

重要

- ① 単純骨折
② 閉鎖性骨折
③ 複雑骨折
④ 開放性骨折

※単純骨折と複雑骨折の違いをしっかりと理解しておくこと (スライドより)。



スライド19の図

□□□ 骨折部が内向きに凹む骨折を ① という (頭蓋骨骨折など)。

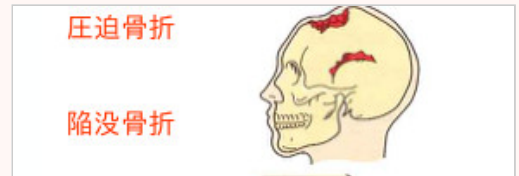
35

★

重要

- かんぼっこせつ
① 陥没骨折

スライドで特に重要とされた骨折は、単純骨折・複雑骨折・陥没骨折・若木骨折の4つ。



スライド19の図

□□□ 若木の折れ方に似た不完全な骨折を ① とい

36

★

重要

い、子どもに多い。子どもに多いのは、 ② である。

- わかぎこっせつ
① 若木骨折

- ② 子どもの骨は成人よりコラーゲンに富み、しなやかだから

スライドで特に重要とされた4つの骨折の1つ (No.35)。



スライド19の図

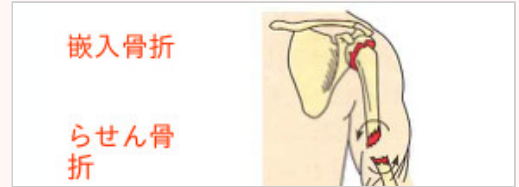
- 骨が押しつぶされる骨折を ①、複数の骨片に
 37 碎ける骨折を ②、骨が過度にねじれてギザギザ
 ★★ に折れる骨折を ③、骨折端どうしが食い込む骨
 折を ④ という。

- ① 圧迫骨折
ふんさいこっせつ
 ② 粉碎骨折
 ③ らせん骨折
かんにゆうこっせつ
 ④ 嵌入骨折

圧迫骨折は多孔性の骨(高齢者の骨粗鬆症)で起こりやすく、粉碎骨折は骨のもろい高齢者に多い。らせん骨折はスポーツで起こるのがふつうで、嵌入骨折は転倒を腕で防いだときや腰の骨折などで起こる。



スライド19の図

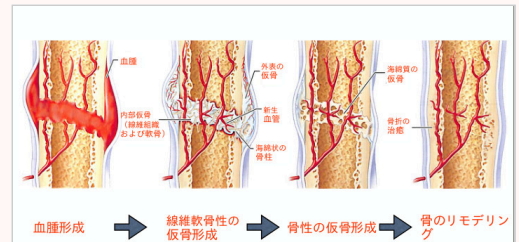


スライド19の図

- 骨折の治癒は、① → ② → ③ →
 38 ④ の4段階で進む。
 ★★★

- けっしゅ
 ① 血腫形成
せんいなんこっせいのかこつ
 ② 線維軟骨性の仮骨形成
こっせいのかこつ
 ③ 骨性の仮骨形成
 ④ 骨のリモデリング

骨折部位では血管が切れて、血のたまった腫脹(血腫)を生じる。2番目の段階では、種々の結合組織細胞が線維軟骨性の仮骨を作って骨折部を固定し、折れた骨の隙間を埋める。



スライド20の図

- 骨折の治癒過程では、2番目の段階で損傷部に新しく
 39 ① が進入し、死んだ組織を ② が片付け
 ★★ る。3番目の段階では ③ と ④ が移動してき
 て増殖する。4番目の段階は ⑤ に応じて行われ
 る。高齢者では、⑥ ため、骨折の治癒に時間がか
 かる。

- ① 毛細血管
しよくさいぼう
 ② 食細胞
 ③ 骨芽細胞
 ④ 破骨細胞
 ⑤ その場所の機械的ストレス
 ⑥ 血行が少なくなる

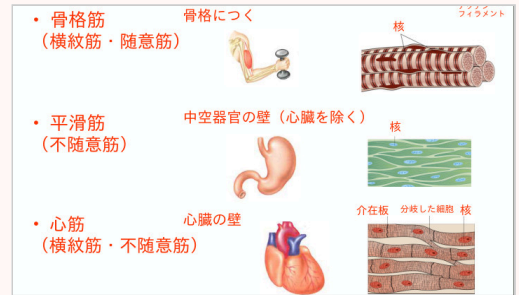
3番目の段階では、線維軟骨が次第に骨性の仮骨に置き換わる(No.38)。

筋の種類と骨格筋の構造

□□□ 人体には3種類の筋組織があり、①は②・
 40 ③、④は②・⑤、⑥は
 ★ ⑦の⑤である。

- ① 骨格筋
- ② 横紋筋
- ③ 随意筋
- ④ 心筋
- ⑤ 不随意筋
- ⑥ 平滑筋
- ⑦ 横紋なし

骨格筋は外見上、規則正しい横紋が見られるので**横紋筋**、意識的に収縮を制御できるので**随意筋**とも呼ばれる。



スライド24の図

□□□ 骨格筋は①筋で、②。平滑筋は③に
 41 存在し、④。心筋は⑤を構成し、⑥。
 ★★★★★

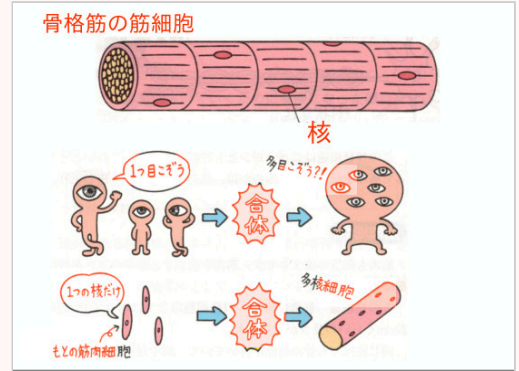
- ① 骨格につく
- ② 巻きたばこのような細長い細胞で、1つの細胞の中に複数の核をもつ(多核)
- ③ 心臓を除く中空器官の壁
- ④ 1個の核をもつ紡錘形の細胞で、シート状の筋層を形成している
- ⑤ 心臓の壁
- ⑥ 中央部に1個の核があり、細胞質は幾つかに分岐している(分岐した末端は近くの細胞と密着＝介在板)

No.40の図で、3種類の筋細胞の形(紡錘形など)と核、心筋の**介在板**を確認しよう。

- 骨格筋の筋細胞は、核を だけもつ、骨格筋の
 42 もととなる細胞が多数 して、1個の長い細胞
 ★ になったものである。そのため、1個の骨格筋細胞は
 をもつ。

- ① 1つ
 ② 合体(融合)
 ③ 多数の核

スライドのまとめ: 核を1つだけ持つ骨格筋のもととなる細胞が多数合体(融合)して、1個の長い骨格筋細胞ができる。そのため多数の核をもつ(多核)。図の下半分で確認しよう。



スライド25の図

- 骨格筋には、・・・の
 43 4つの機能がある。筋収縮に が使われると
 ★★ き、エネルギーの 。この熱は のに重要
 である。

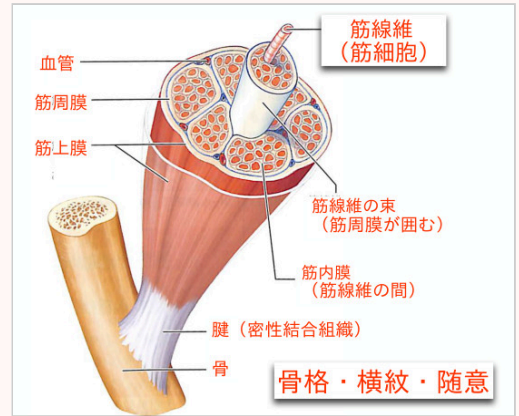
- ① 運動を起こす
 ② 姿勢を維持する(保つ)
 ③ 関節を安定(固定)させる
 ④ 熱を発する
 ⑤ ATP
 ⑥ 3/4が熱となって逃げる
 ⑦ 体温を保つ

寒いときに身震いするのは、骨格筋を働かせて熱を産生し、体温を維持しようとするため。

- 骨格筋の筋細胞は ① と呼ばれる。個々の
 44 ① の間には ② という繊細な結合組織の
 ★★ 鞘があり、① が集まった束は ③ という粗い
 結合組織で包まれる。③ に包まれた束は、最後
 に厚くて硬い結合組織である ④ がまとめる。

- ① 筋線維
 ② 筋内膜
 ③ 筋周膜
 ④ 筋上膜

内側から筋内膜→筋周膜→筋上膜の順に包んでいる。



スライド27の図

- 骨格筋の端にある強靱な索状の構造を ① とい
 45 い、②。① は ③。組織としては
 ★★ ④ で、⑤ でできている。

- ① 腱
 ② 筋を骨や軟骨に固く付着させる
 ③ 線維性結合組織が寄り集まってできている
 ④ 密性結合組織
 ⑤ 頑丈な膠原線維

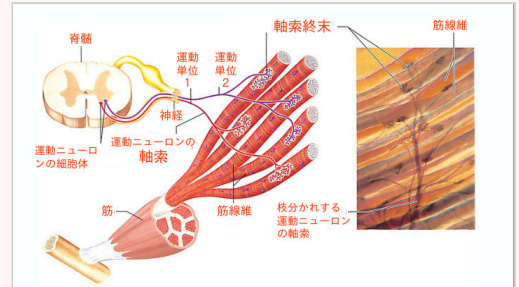
腱は頑丈なので、粗い骨の突出部分を越えたり、関節を通
 過したりできる。

神経筋接合部

- 1個の神経細胞(運動ニューロン)と、それが刺激する骨格筋細胞の全体を ① という。神経細胞の突起(②)が筋に達すると複数の ③ に枝分かれし、筋細胞の細胞膜に結合する。この結合部位を ④ (⑤)といい、 ③ と筋細胞の間には僅かな隙間(⑥)がある。

- ① 運動単位
じくさく
② 軸索
じくさくしゅうまつ
③ 軸索終末
④ 神経筋接合部
うんどうしゅうばん
⑤ 運動終板
シナプスカンげき
⑥ シナプス間隙

骨格筋が収縮するためには、神経の刺激が筋肉に伝わる必要がある。運動単位に含まれる筋細胞の数は様々。

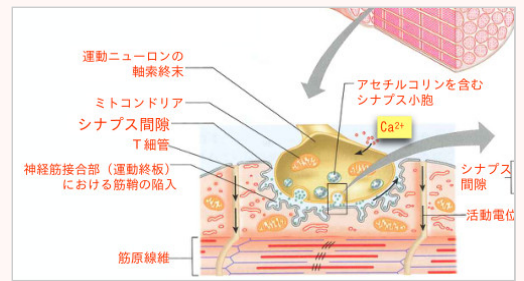


スライド28の図

- 刺激が神経の末端(No.46)に達すると、① が 47 神経終末に入り、② である ③ (④) が放出される。④ は隙間に拡散し、筋細胞の細胞膜に存在する ⑤ (⑥) に結合する。

- ① Ca²⁺イオン(Ca²⁺)
② 神経伝達物質
③ アセチルコリン
④ Ach
⑤ 受容体
⑥ レセプター

図は神経筋接合部の断面。アセチルコリンを含むシナプス小胞とCa²⁺の位置を確認しよう。

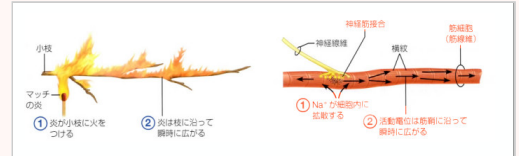


スライド29の図(左下)

□□□ No.47のように結合が起こると、その付近の細胞膜
 48 では、① が細胞内に侵入し、② が細胞外
 ★★★に出される。③ ので、細胞内は④。この電
 重要位差を⑤といい、一旦発生すると⑥。

- ① Naイオン (Na^+)
- ② Kイオン (K^+)
- ③ Naイオンの入る量がKイオンの出る量よりも多い
- ④ 陽イオンが過剰 (+チャージ) になる
- ⑤ 活動電位
- ⑥ 筋細胞の細胞膜全面に波及する

活動電位の広がり方は、枯れ枝に炎が燃え広がる様子に似ている。



スライド30の図

□□□ No.48の電位差が発生すると、AChは筋細胞の細胞
 49 膜に存在する酵素 ① (②) によって分解さ
 ★ れる。そのため、神経の単一刺激で筋細胞の収縮は
③ 起こる。

- ① アセチルコリンエステラーゼ
- ② AChE
- ③ 1回だけ

図で、AChがアセチルコリンエステラーゼによって酢酸とコリンに分解されるようすを確認しよう。



スライド29の図(右下)

□□□ ① では、筋細胞膜の ② (生体内で作られる防御蛋白質の一つ) ができてしまい、Achが
50 ★ ③ ので、④。

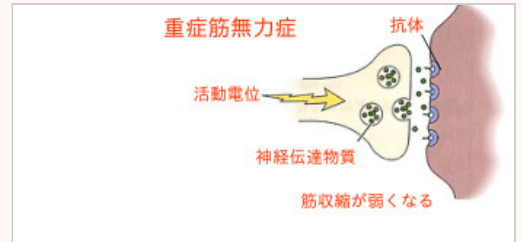
① **重症筋無力症**
じゅうしゅうきんむりよくしょう

② **レセプターに対する抗体**

③ **レセプターと結合できない**
きんすいじゃくにおちいる

④ **筋衰弱に陥る**

図の左上(重症筋無力症)では、筋収縮が弱くなる。



スライド31の図(左上)

□□□ もともと狩りの時に矢の先端に塗って使われていた
51 ① は、外科でも使われる ② である。
★★ ① は ③ ので、④。⑤ ため、
① を投与中の手術では ⑥ が必要になる。

① **クラレ**
きんしかんざい

② **筋弛緩剤**

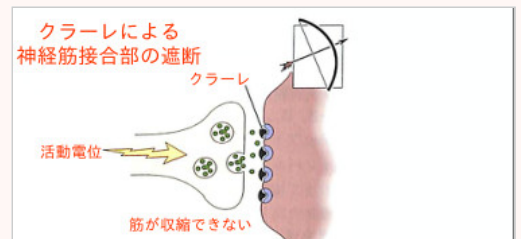
③ **筋細胞膜のレセプターを遮断し、Achがレセプターと結合できない**

④ **全身の筋肉は弛緩する**

⑤ **呼吸筋にも作用する**

⑥ **人工呼吸器**

図の右上(クラレ)では、筋が収縮できない。



スライド31の図(右上)

□□□ ① は、Achがレセプターに結合した後に働く
52 ② を阻害して、筋肉を弛緩させる。
★★

① **ぶぐ毒**

② **Naイオンチャンネル**

No.51の薬は、Achがレセプターと結合する段階を妨げる。

□□□ ① の毒素は、② 。そのため筋細胞が過剰
 53 に興奮して、③ という ④ を起こし、初期に
 ★★★ は ⑤ を起こす。

はしやうふうきん
 ① 破傷風菌

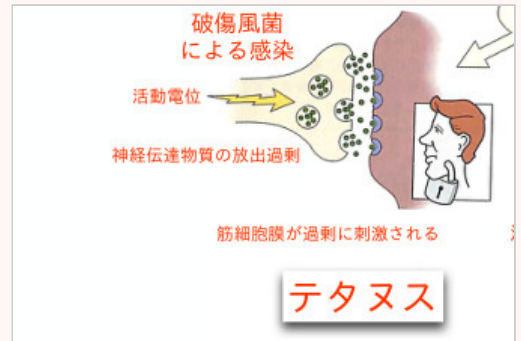
② 運動神経の末端からAChを過剰に分泌させる

③ テタヌス

きんけいれんとこうちよくせいのしゅうしゅく
 ④ 筋痙攣と硬直性の収縮

⑤ 開口障害

※一般的な教科書と説明が異なるが、試験はスライドどおり。



スライド31の図(左下)

□□□ ① の毒素は ② ため、③ を起こす。
 54 ① とNo.53の菌は、どちらも ④ である。
 ★★

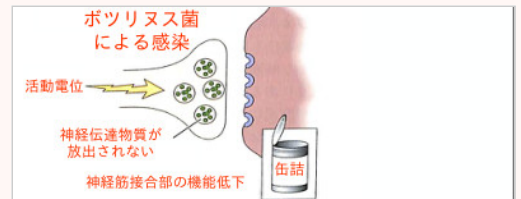
① ボツリヌス菌

② 神経終末からのAChの放出を抑制する

こきゅうきんなどのきんまひ
 ③ 呼吸筋などの筋麻痺

けんきせいのひょうげんきん
 ④ 嫌気性の病原菌(酸素の無い状態でよく増える)

No.53の菌とは反対に、AChが放出されない(図の右下)。



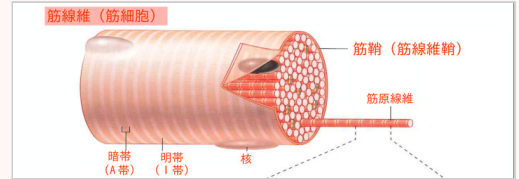
スライド31の図(右下)

筋原線維と筋収縮のしくみ

- 骨格筋の筋細胞の細胞膜は特に [①] ([②])
 55 と呼ばれ、その直下にたくさんの核が存在する。細胞
 ★★ 質には、筋細胞特異的な [③] である [④] が充
 重要 満している。

- ① 筋鞘 きんしょう
 ② 筋線維鞘 きんせんいしやう
 ③ 細胞内小器官 さんげんせうきかん
 ④ 筋原線維 きんげんせんい

筋原線維の構造をくわしく見ると、筋肉の収縮のしくみがわかる(次の問題以降)。



スライド32の図(上半分)

- 骨格筋に横紋が見えるのは、筋細胞の細胞質に充满
 56 している線維(No.55)に、明るく見える [①] (
 ★★ [②])と暗く見える [③] ([④])が交互に存在
 しているからである。

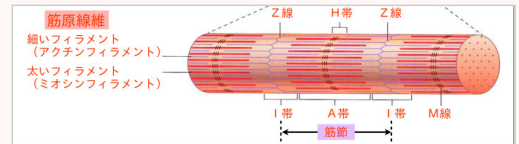
- ① 明帯 めいたい
 ② I帯 い
 ③ 暗帯 あんたい
 ④ A帯 あ

筋原線維に明帯(I帯)と暗帯(A帯)が交互に存在しているので、横紋を織りなしている。覚え方:I帯はIght、A帯はdArkの頭文字。

- No.56の明るく見える帯の中程にあるやや暗い線を
 57 [①]、暗く見える帯の中央にあるやや明るい帯を
 ★★★ [②]、[②]の中央にある線を [③] という。
 筋原線維は、[①]と隣り合う [①]の間の
 [④]と呼ぶ小さな収縮単位の連鎖になっている。

- ① Z線 ぜいせん
 ② H帯 へい
 ③ M線 ません
 ④ 筋節 きんせつ

多数の細いフィラメントがZ線(実は円盤状の膜)に付着している。

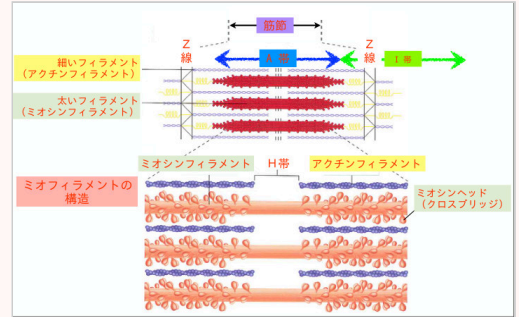


スライド32の図(下半分)

- No.57の小さな収縮単位の内部にある、さらに微細な構造を ① といい、細いフィラメントである
- ★★ ② と、太いフィラメントである ③ からなる。
- ③ は多数の ④ が集まったもので、途中にはトゲ状の側枝(⑤ 、あるいは ⑥)がある。

- ① ミオフィラメント
- ② アクチンフィラメント
- ③ ミオシンフィラメント
- ④ ミオシン蛋白質
- ⑤ ミオシンヘッド
- ⑥ クロスブリッジ

筋肉が収縮するとき、ミオシンヘッドがミオシンフィラメントとアクチンフィラメントの橋渡しをする(No.62)。



スライド33の図

- 最も明るく見えるI帯は ① が存在する領域である。A帯の中でも筋節の中央部のH帯は ② となっている、少し明るく見える。
- ★★★

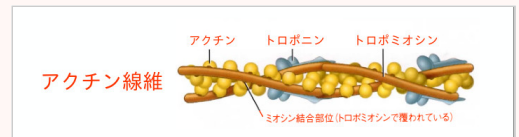
- ① アクチンフィラメントのみ
- ② ミオシンフィラメントのみ

I帯は、隣り合う2つの筋節にまたがっている。No.61の図の(a)で確認しよう。

- アクチンフィラメントには、 ① と ② という
- 60 ③ が結合している。
- ★★

- ① トロポミオシン
- ② トロポニン
- ③ 調節蛋白質

アクチン線維は、アクチンと調節蛋白質からなっている。

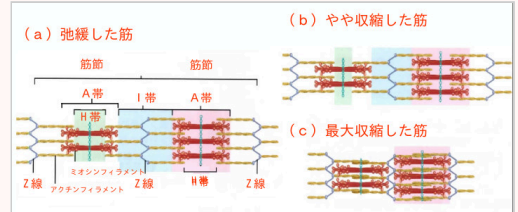


スライド35の図

- 筋が最大に収縮すると、①は消失し(②
61 ため)、③はほとんど消える(④ため)。た
★★★ だし、⑤の長さは変わらない(⑥だから)。
重要

- ① H帯
② 隣り合うアクチンフィラメントがほぼ接する
③ I帯
④ Z線がミオシンフィラメントに接近する
⑤ 個々のA帯
⑥ ミオシンフィラメントの長さそのもの

隣どうしのA帯は接近しあう。図の(a)弛緩→(b)やや収縮→(c)最大収縮で比べよう。

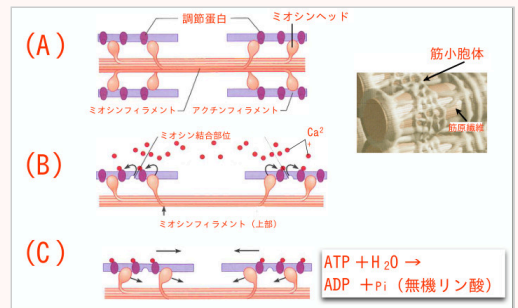


スライド34の図

- 筋が収縮するしくみは①説で説明される。弛緩
62 時は②がアクチンフィラメントとミオシン頭部の
★★★ 結合を阻害しているが、活動電位が伝わって筋細胞
重要 が興奮すると、③から④が放出される。
④が②に結合すると、②は⑤
を起こす。

- ① フィラメント滑走
② 調節蛋白質
③ 筋小胞体
④ Ca²⁺イオン (Ca²⁺)
⑤ 構造変化

筋小胞体は、筋原線維を取り囲む袋状の細胞内小器官。



スライド36の図

- No.62の変化が起こると、アクチン上の①が露
63 出し、アクチン線維はミオシン頭部との②が可能
★★★ になる。③の分解エネルギーを使ってミオシ
重要 ン頭部が筋節の④に向けて首を振り、アクチン
フィラメントが滑り込んで筋が収縮する。活動電位が
止むと、No.62で放出されたイオンは⑤に取り
込まれ、筋は弛緩する。

- ① ミオシン結合部位
② 接触
③ ATP
④ 中央
⑤ 筋小胞体

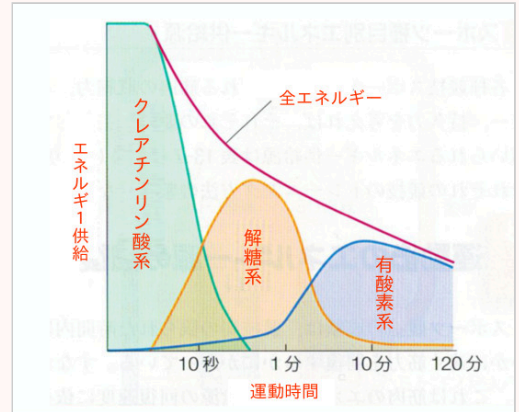
No.62の図の右下の式(ATP+H₂O→ADP+Pi)で、ミオシン頭部にエネルギーが与えられる。

筋収縮のエネルギーと筋線維の種類

- 筋には、ATPは ①。そのため筋ではATPを再生
 64 するために3つの経路が使われ、まず ②、次い
 ★★ で ③ によりATPが再生される。さらに長時間の
 重要 運動では、④ によりエネルギーが供給される。

- ① 非常に限られた量しか保存できない
 ② クレアチンリン酸系
 ③ かいとうけい 解糖系
 ④ 有酸素系

筋が収縮するときにはATPが加水分解されてエネルギーが放出されるので、収縮が続く場合、ATPは絶え間なく再生されなければならない。

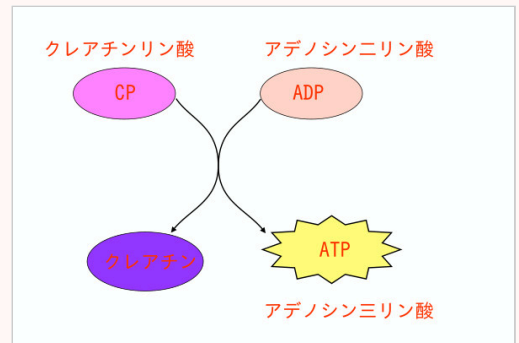


スライド37の図

- 筋肉内のATPが不足すると、きわめて高いエネルギーを持つ分子である ① (②) と ③ の
 65 間に反応が起こり、リン酸基が受け渡される。その結果、① は ④ に、③ は ⑤ になる。
 ★★ 筋細胞には ① がATPの ⑥ も貯蔵されている(⑦)。

- ① クレアチンリン酸
 ② CP
 ③ ADP
 ④ クレアチン
 ⑤ ATP (高エネルギー)
 ⑥ 5倍
 ⑦ ただし、たちまちのうちに消費される

リン酸とともにエネルギーも移動する。No.64の1番目の経路。

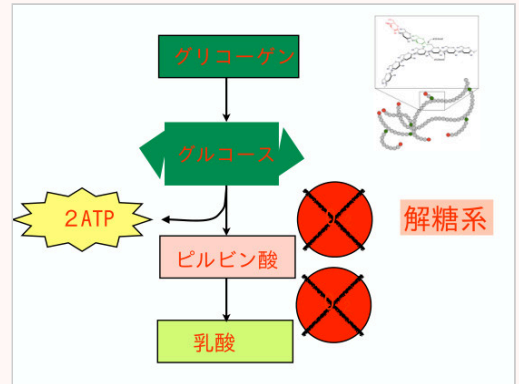


スライド38の図

□□□ 骨格筋にはエネルギー源として ① が蓄えられて
 66 おり、必要な時には ② (③) にまで分解さ
 ★★ れる。この代謝の最初のステップ (No.64の2番目の
 経路)は ④ で行われ、⑤。②は
 ⑥ にまで分解され、1分子から ⑦ のATP
 が生成される。

- ① グリコーゲン
- ② グルコース
- ③ ブドウ糖・Glc
- ④ 細胞質
- ⑤ 酸素を必要としない(嫌氣的)
- ⑥ ピルビン酸
- ⑦ 2分子

できたピルビン酸は、十分な酸素があれば好気呼吸に進み、酸素が足りないと乳酸になる(次の2問)。



スライド39の図

□□□ 筋活動が強度で酸素の供給が不適切なときは、
 67 No.66の分解産物が ① に転換される。この代
 ★★ 謝を ② という。長所は、③ ことである。短所
 重要 は、④ ことと、⑤ ことである。

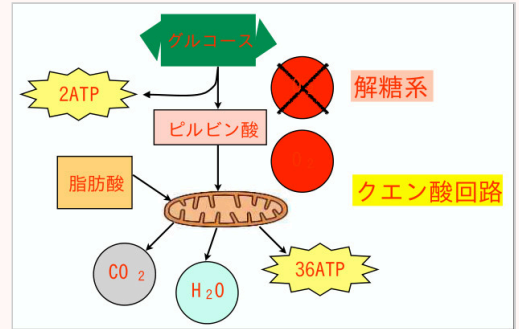
- ① 乳酸
けんきてきかいとう
- ② 嫌氣的解糖
- ③ 反応が非常に速い(好氣的呼吸の約2.5倍)
ので、必要なATPをすぐに調達できる
- ④ ATPの収量の割に膨大なグルコースを消費する
- ⑤ 蓄積する乳酸が筋の痛みを引き起こす

十分な酸素があると、次の好気呼吸に進む (No.68)。

□□□ 68 ① 内の ② へ入り、③ (④) によってATPが産生される。グルコースは ⑤ に分解され、1分子から ⑥ のATPが産生される。このような運動では、筋の収縮に使われるATPの ⑦ が ③ に由来する。

- ① ミトコンドリア
- ② クエン酸回路
- ③ 好気呼吸
こうきこきゅう
- ④ 酸化リン酸化
さんかてきりんさんか
- ⑤ 二酸化炭素と水
- ⑥ 36分子 (解糖系の2分子を入れると38分子)
- ⑦ 95%

※⑥は新しい教科書では30～32分子だが、試験はスライドどおり。この反応はゆっくりと進行し、筋への持続的な酸素と栄養素の供給が必要である。



スライド40の図

□□□ 69 骨格筋線維のうち ① (②) は、収縮速度・収縮力が ③ 反面、④。⑤ に局在し、筋肉内で酸素を貯蔵して段階的に放出している ⑥ が ⑦。

- ① 速筋
そっきん
- ② 白筋
はっきん
- ③ 高い (速い・強い)
- ④ 疲労しやすい
- ⑤ 表在性
- ⑥ ミオグロビン蛋白質
- ⑦ 少ない

全身のほとんどの筋肉は、2種類の線維が混在している。

	速筋 (白筋)	遅筋 (赤筋)
収縮速度	速い	遅い
収縮張力	強い	弱い
易疲労性	疲れやすい	疲れにくい
局在	表在性	深部
ミオグロビン含量	少ない	多い

スライド41の表

□□□ もう一方の ① (②) は、収縮速度・収縮力
 70 が ③ 反面、④。⑤ に局在し、No.69
 ★★ の蛋白質が ⑥。

- ① ^{ちきん}遅筋
 ② ^{せつきん}赤筋
 ③ 低い(遅い・弱い)
 ④ 疲労しにくい
 ⑤ 深部
 ⑥ 多い

ミオグロビン蛋白質が多いので、遅筋は赤い。まとめ(①収縮速度・収縮力 ②疲れやすさ ③局在 ④ミオグロビン): 速筋は①高い(速い・強い) ②疲労しやすい ③表在性 ④少ない、遅筋は①低い(遅い・弱い) ②疲労しにくい ③深部 ④多い。

□□□ ふくらはぎを作る筋のうち、遅筋が多い傾向があるの
 71 は ①、速筋が多い傾向があるのは ② であ
 ★★ る。また、マラソン・水泳など持久力が重要な種目の
 選手には ③ が、跳躍・短距離など瞬発力が重
 要な種目の選手には ④ が多い。

- ① ^{ひふくきん}ヒラメ筋
 ② 腓腹筋
 ③ 遅筋
 ④ 速筋

表の赤枠で、持久力の種目では遅筋、瞬発力の種目では速筋の割合が多いことを確認しよう。

	速筋 (白筋)	遅筋 (赤筋)
マラソン	18	82
水泳	26	74
重量挙げ	55	45
短距離	63	37
跳躍	63	37
非トップアスリート	55	45

(Guyton: Textbook of Medical Physiology, 5th ed. より)

スライド42の表

収縮の型・筋と関節

- ダンベルを使った筋力トレーニングのような筋収縮を
72 ① (②) という。 ③ 筋収縮で、
★★ ④ 。
- 重要

- どうしようせいしゅうしゅく
① 等張性収縮
② アイソトニック
③ 関節運動を伴う
④ 筋の長さが変化する

ほかに、荷重を一定にしておいて収縮させた場合や、曲げた肘を伸ばす動作もこの収縮。



スライド44の図(上:ダンベル、下:壁を押す)

- 腕で壁を押すような運動の筋収縮を ① (②) という。 ③ 筋収縮で、 ④ 。高齢者
★★★ には、No.72の収縮とこの収縮のうち、 ⑤ の運
重要 動の方が良い。

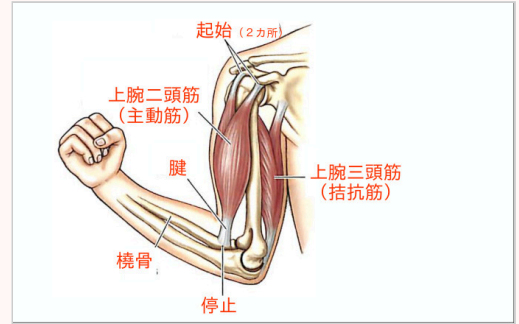
- どうしゃくせいしゅうしゅく
① 等尺性収縮
② アイソメトリック
③ 関節運動を伴わない
④ 筋全体の長さは変わらず、張力だけが発生する
⑤ 等張性収縮

曲げた肘で壁を押す動作もこの収縮。

- 不動ないし動きの少ない骨につく側の筋肉端を
 74 ① といい、通常は ② の付着部である。筋
 ★ の収縮に伴って大きく動く側につく筋肉端を ③
 といい、通常は ④ の付着部である。筋が収縮す
 ると、 ③ は ① に向かって ⑤ 。

- ① ^{きし} 起始
 ② 近位側 (体幹に近い方)
 ③ 停止
 ④ 遠位側 (体幹に遠い方)
 ⑤ 近づく

スライドでは「停止は起始に向かって近づく」と強調されている。図の上腕二頭筋では、**起始**(2カ所)が肩側に、**停止**が橈骨にある。



スライド46の図

- 特定の動作のために複数の筋が同時に働くとき、主
 75 として働く筋を ① 、逆方向に働く筋を ② と
 ★ いう。肘を曲げるときは、 ③ が ① 、 ④
 が ② である。

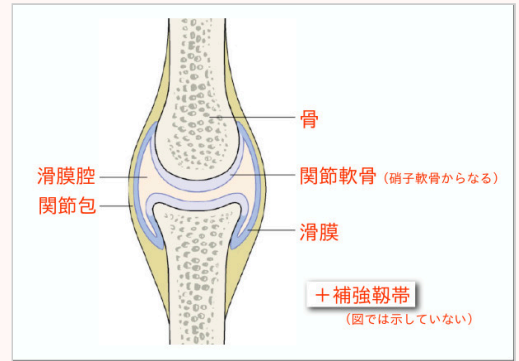
- ① ^{しゅどうきん} 主動筋
 ② ^{ぎっこうきん} 拮抗筋
 ③ 上腕二頭筋
 ④ 上腕三頭筋

No.74の図で、**上腕二頭筋**と**上腕三頭筋**の位置を確認しよう。

- 全身の骨は、隣接する骨の少なくとも1個と ①
 76 を作る。中でも自由に骨が動く ② は体の動きに
 ★★ 重要で、構造面では ③ ・ ④ ・ ⑤ ・
 ⑥ の4つの特徴がある。

- ① 関節
 かつまくせいかんせつ
 ② 滑膜性関節
 ③ 関節軟骨(硝子軟骨)
 かんせつほう
 ④ 関節包(線維性)
 かんせつくう
 ⑤ 関節腔(滑液が入る)
 ほきょうじんたい
 ⑥ 補強靱帯

滑膜性関節では、隣り合う両骨端が滑液^{かつえき}の入った関節包^{かつまくくう}によって離れている。図では、関節腔が「滑膜腔」と書かれている。



スライド47の図

身体運動の用語

- 関節の可動域を測定する基準となる姿勢を ①
 77 (②) といい、 ③ から始まる。
 ★

- きほんしい
 ① 基本肢位
 かいぼうがくできせいじょうい
 ② 解剖学的正常位
 ③ 0°

関節の動きの角度は、この姿勢を基準にして測る。

□□□ 屈曲とは、①で②運動であり、伸展とは、
 78 ①で③運動である。膝関節の屈曲は
 ★★ ④である。伸展が180°を超えるものを⑤
 という。

① 矢状面
しじょうめん

- ② 関節の角度を減少させ、双方の骨を近づける
 ③ 関節の角度を増大させ、双方の骨を遠ざける
 ④ 膝を曲げる動作(かかとが殿部に近づく)
 かしんてん
 ⑤ 過伸展

膝関節の伸展は、膝を伸ばす動き(大腿と下腿との角度が大きくなる動き)。



スライド48の図

□□□ 肩関節では、前方に上腕を挙上する動作を①、
 79 ①された上腕を下垂状態に戻す動作を
 ★★★ ②という。さらに後方へ上腕を動かすことを
 重要 ③といい、④である。

- ① 屈曲
 ② 伸展
 ③ 過伸展
 ④ 通常60°ぐらいが限界

肩関節の屈曲・伸展はややこしいので注意(スライドより)。
 No.78の図の左の人の腕(屈曲)と、右の人(伸展・過伸展)で確認しよう。

□□□ 骨の縦軸を軸に回転させる運動を①という
 80 (例:「いいえ」を示すときに左右に頭を振る動作)。
 ★★ ①のうち、外方に回す運動を②、内方に
 重要 回す運動を③といい、いずれも④での運
 動である。肩関節で②・③を行うときは、
⑤からスタートする。

- ① 回旋
かいせん
 ② 外旋
がいせん
 ③ 内旋
ないせん
 ④ 水平面
 ⑤ 解剖学的正位から肘を屈曲した姿勢

肩関節の外旋は、上腕がその長軸を中心に外側へ回る動き。※肩関節は自由度が大きく運動方向が複雑なので、しっかり理解すること(スライドより)。

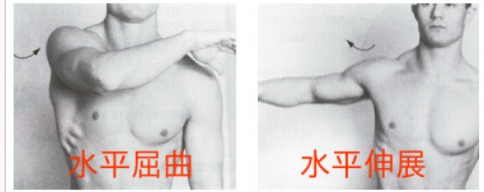


スライド49の図

- 肩関節で、上腕が ① な位置において胸の方へ
 81 向かう動きを ②、胸から離れていく動きを
 ★★ ③ という。
 重要

- ① 水平
 ② 水平屈曲
 ③ 水平伸展

水平屈曲は外転90°での前方屈曲、水平伸展は外転90°での後方伸展にあたる。



スライド49の図(右下)

- 四肢を、身体の中中線ないし正中面から離す方向の
 82 運動を ①、近づける方向の運動を ② とい
 ★ い、いずれも ③ での運動である。

- ① 外転
 ② 内転
 ③ 前額面
ぜんがくめん

肩関節の**外転**は、上腕が体幹より外側・上方に向かって離れる動き。



スライド50の図

- 肢体の近位端を支点として、遠位端がコンパスで円
 83 を描くように動く運動を ① という。
 ★

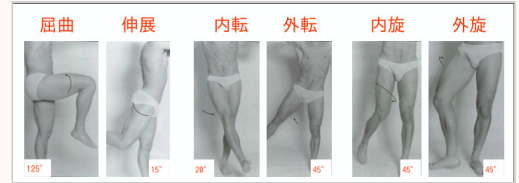
- ぶんまわしうんどう
 ① 分回し運動

No.82の図(肩関節)で確認しよう。

□□□ 股関節では、大腿骨がまっすぐ前方に向かう動きを
 84 ①、まっすぐ後方に骨盤から離れていく動きを
 ★ ②という。また、大腿骨が正中線から外側へま
 っすぐに離れる動きを ③、その長軸を回転の軸
 として外側へ回る動きを ④という。

- ① 屈曲
 ② 伸展
 ③ 外転
 ④ 外旋

反対に、大腿骨が外側から正中線に近づく動きは**内転**、長
 軸を回転の軸として内側へ回る動きは**内旋**。



スライド51の図(上段:股関節)

□□□ 足関節で、足の甲を脛骨側へ上げる動作を ①
 85 (例: ②)、足趾を下向きに伸ばす動作を
 ★★ ③ (例: ④)という。また、足の裏を内側に
 重要 向けて翻す動作を ⑤、外側に向けて翻す動作を
⑥という。

- ① 背屈
 ② かかとで立つ
 ③ 底屈
 ④ 背伸びする
 ⑤ 内反
 ⑥ 外反

内反・外反は、足に特有な動作。



スライド52の図

- ^{しゃっこつ} 尺骨を軸に ^{どうこつ} 橈骨が回る運動のうち、前腕が内向きに
 86 回旋し、手掌が後方または下方を向く運動を ①
 ★★★ といい、このとき ②。前腕が外向きに回旋し、手
 掌が前方または上方を向く運動を ③ といい、こ
 のとき ④ になる。

- ① ^{かいない} 回内
 ② ^{かいがい} 橈骨と尺骨は交差する
 ③ ^{かいがい} 回外
 ④ 橈骨と尺骨は平行

回内では、橈骨が尺骨を超えて回転する。



スライド53の図

- 手首の関節で、手を母指側に曲げる運動を ①、
 87 小指側に曲げる運動を ② という。
 ★★

- ① ^{とうくつ} 橈屈
 ② ^{しゃっこつ} 尺屈

※スライドに説明はなく、学習ポイントに記載あり。

□□□ 母指が手掌を超えて同じ手の指先とタッチする運動

88 を ① といい、 ② で行われる。

★★

① 対立

② 母指(親指)の手根中手関節

親指の^{しゅこんちゅうしゅかんせつ}手根中手関節の運動。



スライド53の図